

U.D. 3- ESTRUCTURAS DE DATOS Y EXPRESIONES.

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



UD3.- ESTRUCTURAS DE DATOS Y EXPRESIONES.

1. Sistemas de codificación.
2. Clasificación de datos.
3. Datos básicos.
4. Datos derivados.
5. Datos estructurados.
6. Constantes y variables.
7. Operadores.
8. Expresiones.
9. Ejercicios.

PROG.

Nuria Fuentes Pérez

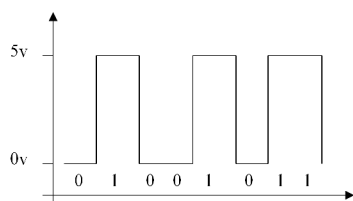


1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

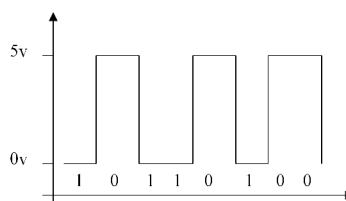
El hombre se expresa:

- desde el punto de vista alfabético con el idioma.
- desde el punto de vista numérico con el sistema decimal, constituido por 10 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

El ordenador se expresa desde ambos puntos de vista con el sistema binario, constituido por 2 dígitos: 0, 1.



Lógica positiva



Lógica negativa

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

SISTEMA DE NUMERACIÓN: conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos. Los elementos de un sistema de numeración son:

- La **base**: que marca el número de símbolos distintos que utiliza para la representación de cantidades.
- El **coeficiente**: determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe con respecto al punto decimal. Este tipo de sistemas se denominan **sistemas posicionales** o **ponderados**.

1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

Sistema decimal

Es un sistema posicional que consta de 10 símbolos, llamados dígitos, para la representación de cantidades.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Según el **teorema fundamental de la numeración**, en un sistema posicional, cualquier número puede expresarse mediante su polinomio equivalente:

$$\text{Número}_{(B)} = x_i \cdot B^i + x_{i-1} \cdot B^{i-1} + \dots + x_2 \cdot B^2 + x_1 \cdot B^1 + x_0 \cdot B^0$$

$B \rightarrow$ es la Base

$x_i \rightarrow$ son los coeficientes

$i \rightarrow$ es el índice (posición relativa con respecto al punto decimal)

El número de símbolos que constituyen un determinado sistema de numeración viene determinado por la siguiente desigualdad:

$$0 \leq x_i < B$$

1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

Sistema binario

Es un sistema posicional que consta sólo de 2 símbolos, llamados dígitos para la representación de cantidades.

0, 1

El 0 y el 1 reciben el nombre de **bit**.

El número de combinaciones que podemos realizar en el sistema binario es de 2^n , siendo **n** el número de dígitos binarios utilizados en cada combinación. Ej. con 3 dígitos. $2^3=8$ combinaciones

Los valores que podemos representar con **n** dígitos en binario es **del 0 a 2^n-1** .

1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

Para la medida de cantidades de información representada en binario, se utilizan una serie de unidades múltiplos del bit que reciben nombre propio.

- **Cuarteto:** es un conjunto de 4 bits.
- **Byte u octeto:** conjunto de 8 bits.
- **Kilobyte (kb):** conjunto de 1024 bytes.
- **Megabyte (Mb):** conjunto de 1024 Kb.
- **Gigabyte (Gb):** conjunto de 1024 Mb.
- **Terabyte (Tb):** conjunto de 1024 Gb.

El byte es considerado como la unidad de tratamiento o medida básica de la información.

1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

Cómo se construyen los números, por ejemplo en decimal

00 0	0 1 0	0 2 0		0 8 0	0 9 0	1 0 0	1 1 0	1 2 0
00 1	0 1 1	0 2 1		0 8 1	0 9 1	1 0 1	1 1 1	1 2 1
00 2	0 1 2	0 2 2		0 8 2	0 9 2	1 0 2	1 1 2	1 2 2
00 3	0 1 3	0 2 3		0 8 3	0 9 3	1 0 3	1 1 3	1 2 3
00 4	0 1 4	0 2 4		0 8 4	0 9 4	1 0 4	1 1 4	1 2 4
00 5	0 1 5	0 2 5	...	0 8 5	0 9 5	1 0 5	1 1 5	1 2 5
00 6	0 1 6	0 2 6		0 8 6	0 9 6	1 0 6	1 1 6	1 2 6
00 7	0 1 7	0 2 7		0 8 7	0 9 7	1 0 7	1 1 7	1 2 7
00 8	0 1 8	0 2 8		0 8 8	0 9 8	1 0 8	1 1 8	1 2 8
00 9	0 1 9	0 2 9		0 8 9	0 9 9	1 0 9	1 1 9	1 2 9

1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

Cómo se construyen los números

1. ¿Cuántas combinaciones voy a conseguir con números de 3 dígitos en base 2?
¿Cuál es el rango de valores que van a representar las combinaciones?
Construir las combinaciones posibles con 3 dígitos en base 2 y comprobar después que representan los valores correlativos en el rango esperado.
2. ¿y con dos dígitos en base 3?
3. Qué operación matemática deberías hacer para construir un n° en decimal que tenga un 1 en las unidades, un 2 en las decenas y un 3 en las centenas.

1. SISTEMAS DE CODIFICACIÓN.

CONVERSIÓN entre bases.

Para pasar de base B a base 10: usando el teorema fundamental de la numeración.

Para pasar de la base 10 a la base B': hacemos sucesivas divisiones del número en base 10 entre B', hasta que ya no se pueda seguir dividiendo. Entonces cogemos el último cociente y los restos en orden inverso, así obtendremos la representación en binario del número.

$$\begin{aligned}\text{EJ. } 17_{(10)} &\rightarrow B_2 \\ 11_{(10)} &\rightarrow B_5 \\ 200_{(10)} &\rightarrow B_{16}\end{aligned}$$

$$1101_{(2)}, 101_{(3)}, 1110_{(8)} \rightarrow B_{10}$$

2. CLASIFICACIÓN DE DATOS.

CLASIFICACIÓN DE DATOS

Para el diseño de un programa es importante establecer cuáles son las estructuras de los datos que se van a utilizar, con el objeto de establecer las operaciones que sobre dichos datos se puede realizar, y para ello debemos proporcionar al sistema información sobre los mismos.

Cada dato manejado en un programa deben llevar asociados un **identificador**, un **tipo** y un **valor**.

2. CLASIFICACIÓN DE DATOS.

- **Identificador:** es el nombre utilizado en el programa para referenciar un dato. Normas generales para la formación del identificador:
 - o Pueden estar contruidos usando letras y dígitos y en algunos casos por algún otro carácter del teclado.
 - o Deben comenzar por letra.
 - o No deben contener espacios.
 - o El número máximo de caracteres depende del compilador.
 - o No puede coincidir con palabras reservadas del lenguaje.
 - o El nombre asignado debe tener relación con la información que contiene, pudiéndose emplear abreviaturas que sean significativas.
- **Tipo:** establece el dominio de valores (intervalo de valores) que puede tomar el dato. El tipo determina el espacio de memoria reservado para él.
- **Valor:** elemento que debe pertenecer al rango o intervalo de valores según el tipo definido.

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



2. CLASIFICACIÓN DE DATOS.

Datos básicos	Numéricos		Entero	
			Real	
	No numéricos		Carácter	
			Booleano	
Dato derivado				Ref. memoria
Datos estructurados	Internos	Compuesto		Registro
		Estáticos		Tabla
		Dinámicos	Lineales	Lista
				Pila
				Cola
			No lineales	Árbol
				Grafo
				Externos
	Base de datos			

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



3. DATOS BÁSICOS. Numéricos.

Se utilizan para contener magnitudes y se clasifican en *numéricos enteros* y *numéricos reales*.

Numéricos enteros.

Se emplean para representar números enteros, pudiendo llevar signo o no. Se expresan mediante una serie de dígitos (0-9) que pueden estar precedidos de signo o no. Ej. 23, +23, -23

3. DATOS BÁSICOS. Numéricos.

Numérico real

Se emplea para representar los números con parte decimal o los números muy grandes o muy pequeños que no pueden ser contenidos en un numérico entero.

Se pueden expresar de dos formas:

- Punto decimal: emplea los dígitos del 0 al 9, con su signo correspondiente y un punto para separar la parte entera de la parte decimal. Ej. -52.2569

- Científica o exponencial: utiliza el formato de “*mantisaEcaracterística*”.

Mantisa = un número real

E = representa la base decimal.

Característica = exponente correspondiente a un número entero con su signo. Ej. $2.5E3 \rightarrow 2.5 \times 10^3 = 2500$

Ej. $-0.75E-2 \rightarrow -0.75 \times 10^{-2} = -0.0075$

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



3. DATOS BÁSICOS. No numérico.

Carácter

Se emplea para representar un carácter dentro de un conjunto definido por el fabricante del ordenador, de tal forma que cada carácter se corresponde con un número entero sin signo según un determinado código.

La representación interna depende del código alfanumérico utilizado. Los códigos más empleados son los que utilizan 8 bits para la representación de caracteres, como son:

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- UNICODE

En algunos lenguajes se incluye como tipo de dato básico el tipo **alfanumérico**, que es una cadena de caracteres formada por un número de terminado de caracteres y en otros lenguajes se considera este tipo un tipo estructurado (tabla de caracteres). Ej. `' ; ' ' a ' ' á ' "Hola"`

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



3. DATOS BÁSICOS. No numérico.

Booleano

Se emplea para representar dos valores opuestos. Una constante de tipo lógico se puede representar como *VERDADERO* o *FALSO*, *true* o *false*, *V* o *F*, *1* o *0*. Internamente se representa el valor 1 como verdadero y 0 como falso.

3. DATOS BÁSICOS

Tipos primitivos en Java:

Tipo	Descripción	Rango
byte	Datos enteros (1 byte)	Desde -128 al 127
short	Datos enteros (2 bytes)	Desde -32.768 al 32.767
int	Datos enteros (4 bytes)	Desde -2.147.483.648 al 2.147.483.647
long	Datos enteros (8 bytes)	Desde -9.223.372.036.854.775.808 al 9.223.372.036.854.775.
float	Datos en coma flotante (4 bytes) (1 bit signo, 8 exponente, 24 para la mantisa)	Desde $1 \cdot 4 \cdot 10^{-45}$ al $3 \cdot 4 \cdot 10^{38}$
double	Datos en coma flotante (8 bytes) (1 bit signo, 11 exponente, 52 para la mantisa)	Desde $4 \cdot 9 \cdot 10^{-324}$ al $1 \cdot 7 \cdot 10^{308}$
char	Datos enteros y caracteres	Carácter (0-127)
boolean	Valores booleanos.	true/false

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



4. DATOS DERIVADOS

Se emplea para contener la **dirección de memoria** en la que se encuentra otra variable. Una variable de tipo puntero debe ser definida con el mismo tipo de la variable que va a referenciar o apuntar.

Esta variable utilizada en determinados lenguajes resulta útil para el manejo de estructuras dinámicas y para el paso de parámetros por dirección en un módulo de programa.

5. DATOS ESTRUCTURADOS.

Se pueden considerar de forma general, los siguientes datos:

- Datos **internos**: son los que residen en la memoria principal del ordenador.
- Datos **externos**: son los que residen en una memoria auxiliar, externos a la memoria principal.
- Datos **estáticos**: son aquellos cuyo tamaño queda definido en la creación de la estructura y no se puede modificar durante el uso de la misma.
- Datos **dinámicos**: son aquellos cuyo tamaño puede ser modificado durante el uso de la estructura.

5. DATOS ESTRUCTURADOS

- Datos **compuestos**: los registros o estructuras son datos internos formados por un conjunto de tipos básicos y derivados. (distintas informaciones del mismo ente) A diferencia de los no compuestos que contienen misma información de distintos entes.
- Datos **lineales**: son los que pueden estar enlazados sólo con un elemento anterior y con un elemento posterior.
- Datos **no lineales**: son los que pueden enlazarse con más de un elemento anterior y más de un elemento posterior.

6. CONSTANTES Y VARIABLES

Constantes

Son datos cuya información es fija durante toda la ejecución del programa. Se pueden expresar de dos formas:

•LITERAL:	Tipo numérico entero	-87	4025
	Tipo numérico real	0.75E2	-87.63
	Tipo carácter	'a'	'7' '?'
	Tipo alfanumérico	"José González"	
	Tipo lógico	VERDADERO	FALSO

- Utilizando un identificador para definir la constante en memoria, asignándole un valor:



Numérico entero	PORCEN=5
Numérico real	PI=3.14
Carácter	SÍMBOLO='*'
Alfanumérico	LETRAS="Calle"

PROG.

Nuria Fuentes Pérez

6. CONSTANTES Y VARIABLES

Variables

Son datos cuya información puede variar a lo largo de la ejecución del programa. Estos datos deben ser definidos con un **identificador**, un **tipo de datos** y opcionalmente un valor inicial.

El identificador permite referenciar la variable para su uso en el programa, pudiéndose modificar su valor, mientras que el tipo de dato permite determinar el tamaño (espacio que se reserva en memoria para ella) de la variable en memoria.

Antes de utilizar una variable en el programa, ésta debe tener un valor que debe ser asignado inicialmente (en la definición) o durante la ejecución del programa. **Valor inicial**



camelCase

7. OPERADORES

Los operadores son símbolos que sirven para conectar los datos formando expresiones para realizar operaciones sobre los mismos.

Tipos de operadores

➤ Según cantidad de operandos

- unarios: afectan a un solo operando y siempre lo preceden.
operador operando
- binarios: afectan a dos operandos y siempre se coloca entre los dos operandos.
operando1 operador operando2

➤ Según las operaciones

- aritméticos
- alfanuméricos
- relacionales
- lógicos

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



7. OPERADORES

- ARITMÉTICOS: operandos numéricos

	Operación	Pseudocódigo	Java
Binarios	Potencia	** ^	
	Producto	*	*
	División	/	/
	División entera	div \	/
	Resto (módulo)	% mod	%
	Suma	+	+
	Resta	-	-
Unarios	Signo positivo	+	+
	Signo negativo	-	-
			++ --

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



7. OPERADORES

- **ALFANUMÉRICOS:** operandos alfanuméricos

	Operación		Pseudocódigo	Java
Binario	Concatenación	+ &	&	+

- **RELACIONALES:** operandos numéricos o alfanuméricos pero ambos del mismo tipo

	Operación		Pseudocódigo	Java
Binarios	Igual que	== =	=	==
	Distinto que	<> !=	<>	!=
	Menor que	<	<	<
	Menor o igual que	<=	<=	<=
	Mayor que	>	>	>
	Mayor o igual que	>=	>=	>=

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



7. OPERADORES

- **LÓGICOS:** operandos lógicos o booleanos

	Operación		Pseudocódigo	Java
Unario	Negación	! not	no	!
Binarios	Conjunción	& && and	y	& &&
	Disyunción	or	o	

- Tablas de verdad.

op1	op2	no op1	no op2	op1 y op2	op1 o op2
VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO
VERDADERO	FALSO	FALSO	VERDADERO	FALSO	VERDADERO
FALSO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO	VERDADERO
FALSO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



7. OPERADORES

Cuando varios operadores aparecen en una expresión hay que respetar un orden de prioridad entre los operadores que depende del lenguaje de programación utilizado, pero que de forma general se puede establecer una prioridad de mayor a menor de la siguiente forma:

1. Paréntesis (comenzando por los más internos)
2. Signo.
3. Potencia.
4. Producto, división y módulo (con la misma prioridad).
5. Suma y resta (con la misma prioridad)
6. Concatenación.
7. Relacionales (misma prioridad)
8. Negación.
9. Conjunción.
10. Disyunción.

Los operadores con la misma prioridad se evalúan de izquierda a derecha.

8. EXPRESIONES.

Las **expresiones** son un conjunto de datos (operandos) y operadores con unas reglas específicas de construcción. Los operandos pueden ser también valores retornados por funciones. En la obtención del resultado se debe tener en cuenta la prioridad de los operadores.

En función del resultado que se obtiene, las expresiones se pueden clasificar en:

- **Expresiones numéricas:** conjunto de operandos y operadores cuya evaluación obtiene como resultado un dato numérico.
- **Expresiones alfanuméricas:** conjunto de operandos y operadores cuya evaluación obtiene como resultado un dato alfanumérico.
- **Expresiones booleanas** o lógicas: conjunto de operandos y operadores cuya evaluación obtiene como resultado un dato booleano.

8. EXPRESIONES.

•**Numéricas:** su resultado es numérico y utilizan operandos numéricos y operadores aritméticos.

20 + NUM – cantidad / 2

<i>NUM</i>	150
<i>cantidad</i>	40

<i>Expresión</i>	

Las expresiones aritméticas deben ser escrita en formato algorítmico no aritmético

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



8. EXPRESIONES.

•**Alfanuméricos:** su resultado es una cadena de caracteres y utiliza operadores alfanuméricos.

nombre+" Gómez"+ape2

nombre	"Antonio"
ape2	" Ríos"

<i>Expresión</i>	

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



8. EXPRESIONES.

•**Lógicas o booleanas:** su resultado es verdadero o falso y utilizan operadores relacionales y lógicos.

precio < 250 y total >=300.02

<i>precio</i>	200
<i>total</i>	55000

<i>Expresión</i>	

PROG.

Nuria Fuentes Pérez

